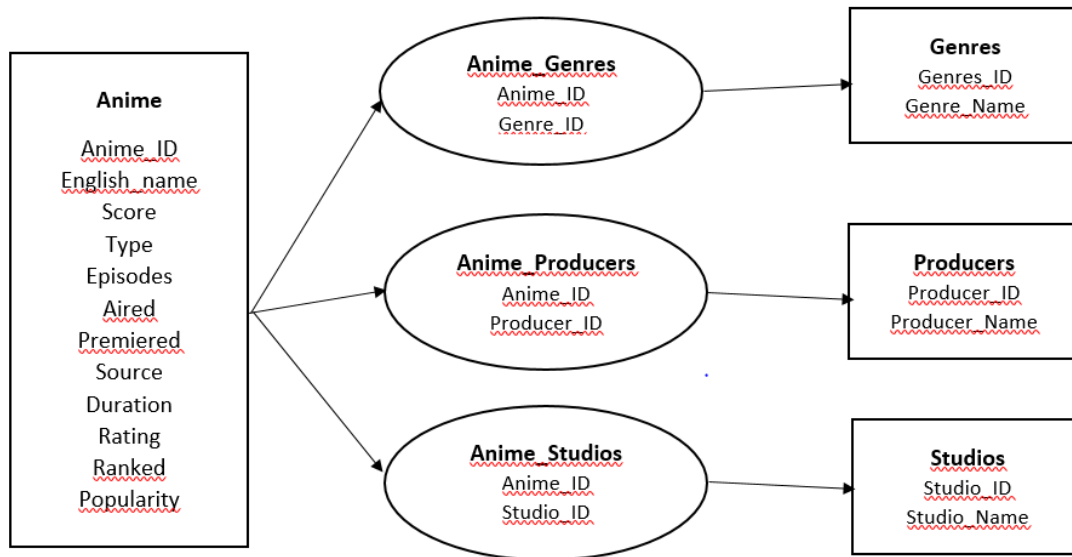


Partie 1:

I. Création du MLD À l'aide de la méthode MERISE



Justification des changements effectués

1. **Entité principale : Anime**
 - **Attributs** : Anime_ID, English_name, Score, Type, Episodes, Aired, Premiered, Source, Duration, Rating, Ranked, Popularity.
 - Cette entité stocke les informations principales de chaque anime.
2. **Entité secondaire : Genres**
 - **Attributs** : Genre_ID, Genre_Name.
 - Un genre est une catégorie attribuée aux animes
3. **Entité secondaire : Producers**
 - **Attributs** : Producer_ID, Producer_Name.
 - Un producteur est une société ou un groupe qui finance et supervise la production d'un anime.
4. **Entité secondaire : Studios**
 - **Attributs** : Studio_ID, Studio_Name.
 - Un studio est responsable de l'animation et de la production visuelle de l'anime.

Les cardinalités

- **Un anime peut appartenir à plusieurs genres**, et un genre peut être attribué à plusieurs animes.
✓ **Relation Anime_Genres** → Relation N:N entre Anime et Genres.

- **Un anime peut être produit par plusieurs producteurs**, et un producteur peut être impliqué dans plusieurs animes.
✓ **Relation Anime_Producers** → Relation **N:N** entre `Anime` et `Producers`.
- **Un anime peut être animé par plusieurs studios**, et un studio peut travailler sur plusieurs animes.
✓ **Relation Anime_Studios** → Relation **N:N** entre `Anime` et `Studios`.

II. Les requêtes permettant la création des tables et des relations

1. . Création des tables principales

```
CREATE TABLE Anime (
  Anime_ID SERIAL PRIMARY KEY,
  English_name VARCHAR(255),
  Score DECIMAL(4, 2),
  Type VARCHAR(50),
  Episodes INT,
  Aired VARCHAR(255),
  Premiered VARCHAR(50),
  Source VARCHAR(50),
  Duration VARCHAR(50),
  Rating VARCHAR(100),
  Ranked DECIMAL(10, 1),
  Popularity INT);

CREATE TABLE Genres (
  Genre_ID SERIAL PRIMARY KEY,
  Genre_Name VARCHAR(100) UNIQUE);

CREATE TABLE Producers (
  Producer_ID SERIAL PRIMARY KEY,
  Producer_Name VARCHAR(100) UNIQUE);

CREATE TABLE Studios (
  Studio_ID SERIAL PRIMARY KEY,
  Studio_Name VARCHAR(100) UNIQUE);
```

2. Création des relations N:N

```
CREATE TABLE Anime_Genres (  
    Anime_ID INT REFERENCES Anime(Anime_ID) ON DELETE CASCADE,  
    Genre_ID INT REFERENCES Genres(Genre_ID) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (Anime_ID, Genre_ID)  
);  
  
CREATE TABLE Anime_Producers (  
    Anime_ID INT REFERENCES Anime(Anime_ID) ON DELETE CASCADE,  
    Producer_ID INT REFERENCES Producers(Producer_ID) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (Anime_ID,  
    Producer_ID) );  
CREATE TABLE Anime_Studios (  
    Anime_ID INT REFERENCES Anime(Anime_ID) ON DELETE CASCADE,  
    Studio_ID INT REFERENCES Studios(Studio_ID) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (Anime_ID, Studio_ID) );
```

Étape 3 : Insertion des données dans les tables

1. Insertion des données dans la table Genres

```
INSERT INTO Genres (Genre_Name)  
VALUES  
    ('Action'),  
    ('Adventure'),  
    ('Drama'),  
    ('Sci-Fi'),  
    ('Space'),  
    ('Shounen'),  
    ('Military');
```

2. Insertion des données dans la table Producers

```
INSERT INTO Producers (Producer_Name)  
VALUES  
    ('Bandai Visual'),  
    ('Sunrise'),  
    ('TV Tokyo'),  
    ('Shueisha'),  
    ('Fuji TV'),  
    ('Sotsu'),  
    ('Sony Music Entertainment');
```

3. Insertion des données dans la table Studio

```
INSERT INTO Studios (Studio_Name)
VALUES
    ('Sunrise'),
    ('Bones'),
    ('Studio Pierrot'),
    ('Toei Animation');
```

4. Insertion des données dans la table Anime

```
INSERT INTO Anime (English_name, Score, Type, Episodes, Aired, Premiered,
Source, Duration, Rating, Ranked, Popularity)
VALUES
    ('Cowboy Bebop', 8.78, 'TV', 26, 'Apr 3, 1998 to Apr 24, 1999', 'Spring 1998',
'Original', '24 min. per ep.', 'R - 17+ (violence & profanity)', 28.0, 39),
    ('Cowboy Bebop: The Movie', 8.39, 'Movie', 1, 'Sep 1, 2001', NULL, 'Original',
'1 hr. 55 min.', 'R - 17+ (violence & profanity)', 159.0, 518),
    ('Naruto', 7.91, 'TV', 220, 'Oct 3, 2002 to Feb 8, 2007', 'Fall
2002', 'Manga', '23 min. per ep.', 'PG-13 - Teens 13 or older', 660.0, 8),
    ('One Piece', 8.52, 'TV', NULL, 'Oct 20, 1999 to ?', 'Fall 1999',
'Manga', '24 min.', 'PG-13 - Teens 13 or older', 95.0, 31),
    ('Mobile Suit Gundam SEED', 7.79, 'TV', 50, 'Oct 5, 2002 to Sep 27, 2003',
'Fall 2002', 'Original', '24 min. per ep.', 'R - 17+ (violence & profanity)', 850.0,
1057),
    ('Mobile Suit Gundam SEED Destiny', 7.22, 'TV', 50, 'Oct 9, 2004 to
Oct 1, 2005', 'Fall 2004', 'Original', '24 min. per ep.', 'R - 17+ (violence &
profanity)', 2687.0, 1530);
```

5. Insertion des relations dans la table Anime_Genres

```
-- Cowboy Bebop
INSERT INTO Anime_Genres (Anime_ID, Genre_ID)
VALUES
    (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5);

-- Cowboy Bebop: The Movie
INSERT INTO Anime_Genres (Anime_ID, Genre_ID)
VALUES
    (2, 1), (2, 3), (2, 4), (2, 5);

-- Naruto
INSERT INTO Anime_Genres (Anime_ID, Genre_ID)
VALUES
    (3, 1), (3, 2), (3, 6);

-- One Piece
INSERT INTO Anime_Genres (Anime_ID, Genre_ID)
VALUES
    (4, 1), (4, 2), (4, 6);

-- Mobile Suit Gundam SEED
INSERT INTO Anime_Genres (Anime_ID, Genre_ID)
VALUES
    (5, 1), (5, 3), (5, 7), (5, 4), (5, 5);

-- Mobile Suit Gundam SEED Destiny
INSERT INTO Anime_Genres (Anime_ID, Genre_ID) VALUES
    (6, 1), (6, 3), (6, 7), (6, 4), (6, 5);
```

6. Insertion des relations dans la table Anime_Producers

```
-- Cowboy Bebop
INSERT INTO Anime_Producers (Anime_ID, Producer_ID)
VALUES
    (1, 1);
```

```
-- Cowboy Bebop: The Movie
INSERT INTO Anime_Producers (Anime_ID, Producer_ID)
VALUES
    (2, 1), (2, 2);
```

```
-- Naruto
INSERT INTO Anime_Producers (Anime_ID, Producer_ID)
VALUES
    (3, 3), (3, 4);
```

```
-- One Piece
INSERT INTO Anime_Producers (Anime_ID, Producer_ID)
VALUES
    (4, 5), (4, 4);
```

```
-- Mobile Suit Gundam SEED
INSERT INTO Anime_Producers (Anime_ID, Producer_ID)
VALUES
    (5, 6), (5, 7);
```

```
-- Mobile Suit Gundam SEED Destiny
INSERT INTO Anime_Producers (Anime_ID, Producer_ID)
VALUES
    (6, 6), (6, 7);
```

7. Insertion des relations dans la table Anime_Studios

```
-- Cowboy Bebop
INSERT INTO Anime_Studios (Anime_ID, Studio_ID)
VALUES
    (1, 1);

-- Cowboy Bebop: The Movie
INSERT INTO Anime_Studios (Anime_ID, Studio_ID)
VALUES
    (2, 2);

-- Naruto
INSERT INTO Anime_Studios (Anime_ID, Studio_ID)
VALUES
    (3, 3);

-- One Piece
INSERT INTO Anime_Studios (Anime_ID, Studio_ID)
VALUES
    (4, 4);

-- Mobile Suit Gundam SEED
INSERT INTO Anime_Studios (Anime_ID, Studio_ID)
VALUES
    (5, 1);

-- Mobile Suit Gundam SEED Destiny
INSERT INTO Anime_Studios (Anime_ID, Studio_ID)
```